83

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Жұлдыздардың планеталық жүйелері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

5000-нан астам экзопланета табылды. Біз оларды көрмейміз. Қалай анықтаймыз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Күн жүйесі	**А.** Транзит әдісі, радиалдық жылдамдық (доплер).
2. Экзопланеталарды табу	**Б.** Г–Р диаграммасы: жарықтылық – температура (спектрлік класс); басты тізбек, алыптар, ақ ергежейлілер.
3. Г–Р диаграммасының аймақтары	**В.** Жер тобындағы планеталар, алып планеталар, кіші денелер (астероидтар, кометалар, Койпер белдеуі).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ең ыстық жұлдыздардың түсі:**
   - (A) Сары
   - (B) Қызыл
   - (C) Қызғылт сары
   - (D) Көкшіл

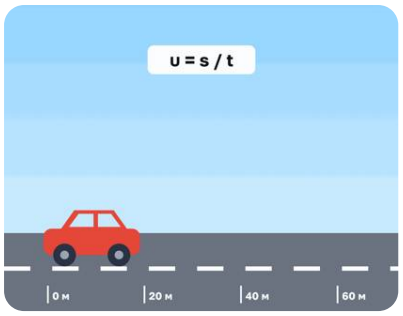
2. **Герцшпрунг–Рассел диаграммасы нені байланыстырады?**
   - (A) Қашықтық пен жылдамдықты
   - (B) Жарқырау мен температураны
   - (C) Радиус пен тығыздықты
   - (D) Массамен жасты

3. **Ғаламшар Күнге жақындағанда (перигелий) жылдамдығы:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Артады
   - (D) Нөлге тең

4. **Жер өз осінен бір айналымды қанша уақытта жасайды?**
   - (A) ≈ 30 тәулік
   - (B) ≈ 12 сағат
   - (C) ≈ 24 сағат
   - (D) ≈ 365 тәулік

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Г–Р диаграммасының осьтері мен 3 аймағын ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Транзит кезінде жұлдыз жарқырауы 1%-ға азайды. Планета радиусы жұлдыз радиусының қаншасы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Күннің Г–Р диаграммасындағы эволюциялық жолын болжа.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- **A** §50; 2 есеп.
- **B** NASA Exoplanet Archive-тан 3 экзопланета туралы мәлімет.
- **C** Г–Р диаграммасының тарихы.

Мұғалімге: жауаптар

Жұлдыздардың планеталық жүйелері. Жер топтарындағы планеталар және гигант- планеталар. Күн жүйесіндегі кіші денелер

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б

Тест: 1 — D, 2 — B, 3 — C, 4 — C

A деңгейі: Жарықтылық – температура; басты тізбек, алыптар, ақ ергежейлілер.

B деңгейі: $R_п/R_ж = \sqrt{0,01} = 0,1$.

C деңгейі: Басты тізбек → қызыл алып → планетарлық тұмандық → ақ ергежейлі.